Pinout y conexiones

Guition JC1060P470C_I

ESP32-P4 + ESP32-C6 (Wi-Fi/BT) — DSI 1024×600 — touch GT911

Documento generado automáticamente a partir del código del firmware VictronSolarDisplay (port ESP32-P4 / Guition JC1060P470C_I).

Contiene el mapeo completo de cada periférico a los pines del SoC, con su función, dirección eléctrica y notas de uso.

Generado el 2026-05-11

Repo: github.com/Ehuntabi/victron-jc1060p470c-esp32p4

1. Resumen del módulo

El módulo Guition JC1060P470C_I integra:

- SoC principal ESP32-P4 (RISC-V dual-core 400 MHz, 32 MB PSRAM, 16 MB Flash).
- SoC de radio ESP32-C6 conectado por SDIO (Wi-Fi 2.4 GHz + BT 5 LE) gestionado por esp_hosted.
- Display IPS 7" 1024×600 con controlador JD9165BA, interfaz MIPI-DSI 2 lanes.
- Touch capacitivo GT911 (I2C compartido con el RTC).
- RTC RX8025T (I2C 0x32) con pila CR1220.
- microSD slot 0 con SDMMC IOMUX dedicado.
- Codec audio ES8311 + amplificador NS4150.
- Cabeceras GPIO libres para sensores DS18B20 (frigo) y PWM (ventilador).

2. Display MIPI-DSI (panel JD9165BA)

Función	Pin ESP32-P4	Notas
Backlight (PWM)	GPIO 23	LEDC timer 1 / canal 1
Reset panel	GPIO 27	Activo bajo
MIPI-DSI clk + data	PHY interno	2 lanes, bitrate 750 Mbps, dotclk 52 MHz
LDO PHY DSI	LDO ch 3	2500 mV → VDD_MIPI_DPHY

Resolución: 1024×600. RGB565. Buffer LVGL: 50 líneas en PSRAM. Conector físico #15 (FPC 30P 0.5 mm).

3. Touch capacitivo GT911 (I2C)

Función	Pin ESP32-P4	Notas
I2C SDA	GPIO 7	Bus compartido con RTC (I2C_NUM_1, 400 kHz)
I2C SCL	GPIO 8	
TOUCH INT	GPIO 47	Interrupción del controlador touch
TOUCH RST	GPIO 48	Reset GT911 (activo bajo)
Dirección	0x14 / 0x5D	Detección automática

Conector físico interno #17 (FPC 6P 0.5 mm).

4. RTC RX8025T (I2C, addr 0x32)

Función	Pin ESP32-P4	Notas
I2C SDA	GPIO 7	Bus compartido con GT911
I2C SCL	GPIO 8	
Vcc	3.3 V	Battery backup CR1220
Reg. tiempo	0x00–0x06	BCD: SEC, MIN, HOUR, WEEK, DAY, MONTH, YEAR
Reg. CONTROL	0x0F	bit 6 = STOP oscilador
Reg. FLAG	0x0E	bit 1 = VLF (Voltage Low Flag)

Pila de respaldo CR1220 en el portapilas #14.

5. microSD (SDMMC slot 0, IOMUX)

Función	Pin ESP32-P4	Notas
CLK	GPIO 43	
CMD	GPIO 44	
D0	GPIO 39	
D1	GPIO 40	
D2	GPIO 41	
D3	GPIO 42	
TF_VCC	LDO ch 4 (3.3 V)	esp_ldo_acquire_channel(4) antes de mount
Pull-up	interno	SDMMC_SLOT_FLAG_INTERNAL_PULLUP

Configuración FATFS con LFN heap mode para nombres de archivo largos. Filesystem montado en /sdcard. Logs diarios en /sdcard/frigo/ y /sdcard/bateria/. Slot físico #4 en la foto.

6. ESP32-C6 — Wi-Fi/BT vía SDIO (slot 1)

Función	Pin ESP32-P4	Notas
CLK	GPIO 18	40 MHz
CMD	GPIO 19	
D0	GPIO 14	
D1	GPIO 15	
D2	GPIO 16	
D3	GPIO 17	
Slave_RESET	GPIO 54	esp_hosted reset al ESP32-C6

Gestionado por el componente esp_hosted: el ESP32-C6 hace de radio Wi-Fi + BT y se comunica con el ESP32-P4 por SDIO. NO usar GPIO 14–19 ni 54 para otros fines.

7. Audio — codec ES8311 + amplificador NS4150

Función	Pin ESP32-P4	Notas
I2S MCLK	GPIO 13	Master clock
I2S BCLK	GPIO 12	Bit clock
I2S LRCK / WS	GPIO 10	Word select
I2S DOUT	GPIO 9	Data ESP→codec
PA_CTRL (NS4150)	GPIO 11	Activar amp. de potencia (active high)
I2C codec	GPIO 7/8	Mismo bus I2C que touch + RTC

Salida a altavoz pasivo en el conector #3 (MX 1.25 2P).

8. Frigorífico — sensores y ventilador

Función	Pin ESP32-P4	Conector físico	Notas

1-Wire bus DS18B20	GPIO 4	JP1 pin 13	Pullup 4.7 kΩ a 3.3 V
Ventilador PWM	GPIO 5	JP1 pin 15	LEDC 25 kHz, control por T_Aletas
Slot 0 sensor	—	—	T_Aletas (control PWM)
Slot 1 sensor	—	—	T_Congelador (informativo)
Slot 2 sensor	—	—	T_Exterior (informativo)

Cableado externo desde el conector #18 (JP1, ver foto y sección 13).

9. Mapa global de pines GPIO

Resumen de todos los pines del ESP32-P4 utilizados por el firmware. Los pines no listados aquí están libres para periféricos adicionales.

GPIO	Función	Periférico / Notas
4	1-Wire	Bus DS18B20 (JP1 pin 13, pullup 4.7 kΩ)
5	LEDC PWM	Ventilador frigo (JP1 pin 15, 25 kHz)
7	I2C SDA	GT911 + RTC RX8025T + ES8311 (bus compartido)
8	I2C SCL	
9	I2S DOUT	Codec ES8311
10	I2S LRCK	
11	PA_CTRL	NS4150 amp. potencia
12	I2S BCLK	
13	I2S MCLK	
14	SDIO D0	ESP32-C6 (esp_hosted, no usar)
15	SDIO D1	ESP32-C6
16	SDIO D2	ESP32-C6
17	SDIO D3	ESP32-C6
18	SDIO CLK	ESP32-C6
19	SDIO CMD	ESP32-C6
23	LEDC PWM	Backlight LCD
27	GPIO out	Reset panel JD9165BA (activo bajo)
39	SDMMC D0	microSD slot 0 IOMUX
40	SDMMC D1	
41	SDMMC D2	
42	SDMMC D3	
43	SDMMC CLK	
44	SDMMC CMD	
47	GPIO in	Touch GT911 INT
48	GPIO out	Touch GT911 RST (activo bajo)
54	GPIO out	Reset ESP32-C6 (esp_hosted)

10. LDO internos del ESP32-P4

Canal LDO	Tensión	Carga	Notas
LDO ch 3	2500 mV	VDD_MIPI_DPHY	PHY MIPI-DSI; activado por bsp_display_new()
LDO ch 4	3300 mV	TF_VCC microSD	Activado por datalogger_init() antes del mount

11. Buses compartidos / consideraciones

I2C bus (I2C_NUM_1, 400 kHz, SDA=7 / SCL=8): compartido por GT911 (touch), RTC RX8025T y codec ES8311. Las direcciones I2C no colisionan:

- GT911 → 0x14 / 0x5D
- RX8025T → 0x32
- ES8311 → 0x18

SDMMC: hay dos slots distintos:

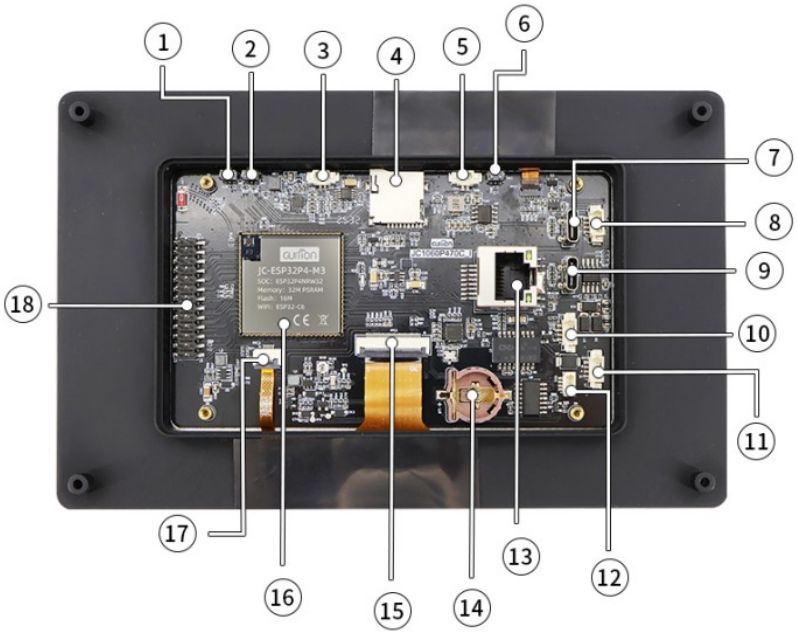
- Slot 0 IOMUX (GPIO 39–44) → microSD.
- Slot 1 GPIO matrix (GPIO 14–19) → ESP32-C6 vía esp_hosted.

Funcionan en paralelo sin conflicto.

PSRAM: 32 MB. Empleada por el frame buffer DPI, los buffers LVGL, el ring buffer del histórico de batería (552 KB) y allocs grandes en general.

12. Conectores físicos del módulo

Imagen oficial de Guition con la numeración de cada conector accesible desde el exterior. Los #N de la tabla siguiente y de toda la sección de Alimentación se refieren a esta foto.



Numeración según la documentación oficial de Guition (Specifications-EN.pdf):

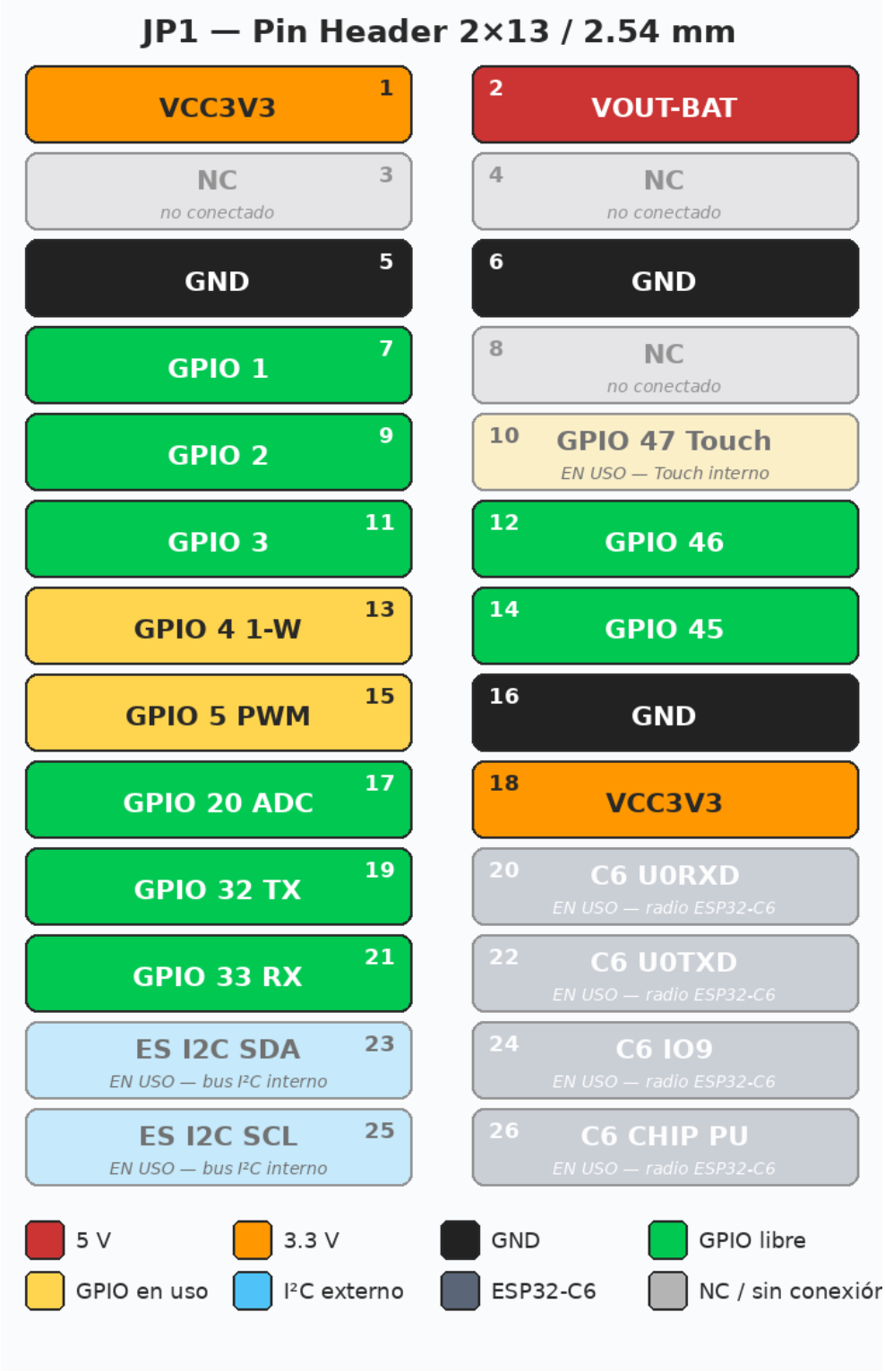
Nº	C

1	BOOT button	Pulsador BOOT del ESP32-P4
2	Reset button	Pulsador EN/RESET del ESP32-P4
3	MX 1.25 2P	Salida altavoz (NS4150 amp.)
4	TF card slot	microSD (slot 0 IOMUX)
5	MX 1.25 2P	Entrada batería Li-ion 3.7 V
6	Battery button	Pulsador on/off batería

7	USB-C Full-speed	Programación + alimentación 5 V
8	MX 1.25 4P (CN2)	UART1 (debug) + alimentación 5 V
9	USB-C High-speed	USB 2.0 HS + alimentación 5 V
10	MX 1.25 4P	UART
11	MX 1.25 4P	RS-485 (transceptor MAX485)
12	SH 1.0 4P (CN5)	I2C externo (ES_I2C)
13	RJ45	Ethernet 100 Mbps
14	Battery holder	Pila CR1220 del RTC
15	FPC 30P 0.5	MIPI-DSI 2 lanes (display interno)
16	JC-ESP32P4-M3	Módulo SoC principal
17	FPC 6P 0.5	Touch GT911 (I2C interno)
18	Pin Header 2x13 (JP1)	Expansión GPIO 2x13 / 2.54 mm (ver sección 13)

13. JP1 — pines disponibles para periféricos externos

Diagrama del header visto desde arriba con la disposición física de los 26 pines. Los pines en color vivo son los disponibles para cablear periférico externo; los pines atenuados llevan la etiqueta “EN USO” con el motivo (Touch interno, radio ESP32-C6, bus I²C interno) o “no conectado”.



Recomendaciones y notas de cableado externo:

- *Alimentación: 3.3 V en pin 1 o 18 (lógica), 5 V en pin 2 (VOUT-BAT, bidireccional). Siempre comparte GND con el módulo (pines 5, 6 o 16).*
- *UART libre recomendado: GPIO 32 TX (pin 19) + GPIO 33 RX (pin 21). Consecutivos en el conector. Niveles*

3.3 V TTL — para 5 V o RS-232/RS-485 usar level-shifter o transceiver externo.

• Lectura analógica: solo GPIO 20 (pin 17) tiene ADC accesible (ADC1 CH4).

• PWM: cualquier GPIO libre, gracias al GPIO matrix. El LEDC tiene 8 canales independientes (canal 0 lo usa el ventilador frigo si lo tienes cableado).

• Reasignables: GPIO 4 (pin 13) y GPIO 5 (pin 15) sólo están ocupados por el frigo; si no conectas DS18B20 ni ventilador quedan libres para otros fines.

• Ningún GPIO útil es strapping pin del ESP32-P4 (los strap 35-37 no están expuestos), así que se pueden tirar HIGH/LOW al boot sin afectar el arranque.

14. CN2 — UART1 / entrada 5 V (MX 1.25 4P)

Conector secundario para alimentación 5 V externa y/o consola UART0. Compatible con cables MX 1.25 (paso 1.25 mm). Frontend protegido con MOSFET AO3401 (polaridad inversa) + TVS SMBJ6.0CA (sobretensiones).

Cómo identificar el pin 1 en la placa:

• Por posición: el CN2 está pegado al USB-C Full-speed (#7). El pin 1 (VIN) es el extremo del conector más cercano al USB-C; el pin 4 (GND) queda hacia el interior de la PCB.

• Por serigrafía: si el silkscreen lo indica, busca un "1", un triángulo o un cuadrito junto a uno de los pines.

• Verificación con multímetro (infalible): alimenta por USB-C y mide entre cada pin y un GND (la malla de cualquier USB-C, o el pin 5/6/16 del JP1). El pin que marca ~5 V es VIN (pin 1); el de continuidad con la malla es GND (pin 4).

15. CN5 — I2C externo (SH 1.0 4P)

Conector SH 1.0 (paso 1 mm) para periféricos I2C externos.

Pin	Señal	Función
1	GND	Tierra
2	ESP_3V3	Salida 3.3 V
3	ES_I2C_SCL	Reloj I2C externo
4	ES_I2C_SDA	Datos I2C externo

16. Alimentación

Tensión nominal: 5 V DC. Consumo: ~600 mA (pico ~1 A con backlight al máximo).

Cadena de regulación interna:

USB-C / CN2 VIN → USB5V_IN → IP5306 (cargador Li + booster) → VOUT-BAT (5 V regulado) → TLV62569 (DC-DC step-down) → VCC3V3 (3.3 V)

Si se alimenta sólo por batería, el IP5306 hace boost 3.7 V → 5 V.

→ Alimentar la placa con 5 V externos (sin USB):

Vía	Conector	Pin +5 V	Pin GND	Notas
CN2 (UART1)	#8 / MX 1.25 4P	Pin 1 (VIN)	Pin 4	Vía protegida (MOSFET AO3401 + TVS)

• Tensión: 5 V ±5 %. Corriente: prevé 1 A para picos de backlight.

• Solo UNA fuente 5 V activa a la vez (no mezcles USB-C con CN2 VIN). Si conectas batería Li-ion al conector #5, el IP5306 hace el switching automático entre batería y fuente externa.

• CN2 es la opción recomendada para una fuente externa fija (regulador o adaptador 5 V con cable). Pasa por el frontend protegido del módulo (MOSFET AO3401 contra polaridad inversa + TVS SMBJ6.0CA contra sobretensiones).

17. Notas de hardware y estado

[OK] Funcionando en producción:

- Display MIPI-DSI + touch GT911
- microSD (LDO ch 4, slot 0 IOMUX)
- Wi-Fi/BT vía ESP32-C6 (esp_hosted)
- RTC RX8025T (con backup CR1220 + NVS)
- Audio ES8311 + NS4150
- LDO interno PHY MIPI-DSI

[!] Pendiente conexión física (cableado externo desde JP1):

- DS18B20 1-Wire en GPIO 4 → JP1 pin 13 (4.7 kΩ pullup a 3.3 V)
- Ventilador PWM en GPIO 5 → JP1 pin 15

Bug conocido del fabricante: el esquemático Guition indica RX8130CE como RTC pero la placa real lleva RX8025T (mapa de registros distinto). El firmware ya maneja correctamente el RX8025T.